



ECUACIONES

Ecuaciones: (Igualdad Condicional)

Es una igualdad que sólo se satisface o verifica para sistemas particulares de valores numéricos atributos a sus letras. Las letras reciben el nombre de incógnitas, que por lo general se representa con las últimas letras del alfabeto.

Así: $5x - 3 = 3x + 1$
 $2x = \rightarrow x = 2$

Ya que: $5(2) - 3 = 3(2) + 1$
 $7 = 7$

Clasificación de las ecuaciones:

- Las ecuaciones pueden ser:

- Ecuación posible o compatible.-** Admite solución.

Pueden ser:

- Determinada. # limitado de soluciones.
- Indeterminada. # ilimitado de soluciones.

- Ecuación Imposible incompatible o absurda.** Aquella que no admite solución

- Ecuación Algebraica.** Pueden ser:

- Racional. Pueden ser racional entera o fraccionaria.
- Irracional. Si alguna incógnita, figura bajo radical

Ejm:

(1) $4x + 9 = x^2 - 12 \rightarrow$ racional entera.
 $x = (-3)$ y $x = 7$

(2) $\frac{3x-1}{x-4} = \frac{5}{x-1} \rightarrow$ racional fraccionaria.

(3) $\frac{\sqrt{x+1}}{5} + \frac{1}{\sqrt{x+1}} = 3 \rightarrow$ Irracional

- Ecuación Trascendente.** Son no algebraicas.

Ejm:

1) $\log(\sqrt{x+1}+1) - 2 = 0$

2) $a^{x+1} = 5$

3) $\text{Sen } 3x + 1 = 0$

Ecuaciones Equivalentes: Son ecuaciones que tienen las mismas soluciones.

Ejm: $5x - 3 = 2x + 9$ $4x - 1 = x + 11$
 $3x = 12$ $3x = 12$
 $x = 4$ $x = 4$

Ambas soluciones es $x = 4$, son iguales.

Ecuaciones de primer grado con una incógnita:

Definición: Una ecuación de primer grado o lineal con una incógnita es aquella que puede reducirse a la forma:

$$ax + b = 0$$

Siendo: a y b coeficientes

Resolviendo: $ax = -b$

$\rightarrow$ Pasando b al segundo miembro con signo cambiado.
. De acuerdo a los valores que tomen a y b pueden suceder:

1) Si $a \neq 0$, $b \neq 0$ tendremos: $x = -\frac{b}{a}$

2) Si $a \neq 0$ y $b = 0$ tendremos: $x = 0$

3) Si $a = 0$ y $b = 0$ tendremos: $0x = 0$

Observamos que x puede tomar cualquier valor.

4) Si $a = 0$ y $b \neq 0$ tendremos: $0x = -b$

Observamos que esta solución es absurda.



Ejm:

. Resolver y discutir: $m^2(x - 1) = 5(5x - m)$

Solución:

Efectuando:

$$m^2x - m^2 = 25x - 5m$$

$$(m^2 - 25)x = m^2 - 5m$$

$$(m + 5)(m - 5)x = m(m - 5)$$

Discusión:

(1) Si $m^2 - 25 \neq 0$

$$\Rightarrow x = \frac{m(m-5)}{(m+5)(m-5)} = \frac{m}{m+5}$$

(2) Si $m = 5$; $0x = 0$

La ecuación es compatible indeterminada.

(3) Si: $m = -5$; $0x = 50$

La ecuación es incompatible.

Ecuación de Segundo Grado:

Forma General: $ax^2 + bx + c = 0$ $x \rightarrow$ incógnita

Hay dos soluciones:

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ x_2 &= \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned} \right\}$$

Dos formas de
resolver una
ecuación de 2do
grado

Discusión de las Raíces.- Se define como discriminante de la ecuación: $ax^2 + bx + c = 0$; $a \neq 0$
 $D = b^2 - 4ac$

$D \rightarrow$ Discriminante

- 1) Si $D > 0$; las soluciones son números reales diferentes.
- 2) Si $D = 0$; las soluciones son números reales iguales.
- 3) Si $D < 0$; las soluciones son números complejos conjugados.

Propiedades de las Raíces:

Sea: x_1, x_2 raíces de $ax^2 + bx + c = 0$; $a \neq 0$

- Suma: $x_1 + x_2 = -b/a$
- producto: $x_1 \cdot x_2 = c/a$
- Diferencia: $x_1 - x_2 = \frac{\sqrt{D}}{a}$; $x_1 > x_2$

Reconstrucción:

$$x^2 - (\text{suma de raíces})x + (\text{producto de raíces}) = 0$$

“Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos”. Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM
¡La clave para
tu ingreso!

